

Принципы организации ЭВМ

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Модель фон Неймана

- В классической модели программа и данные хранятся в памяти. Процессор выбирает
- команду, декодирует её, получает операнды, выполняет действие и сохраняет результат.
- Общий канал доступа к памяти создаёт ограничение пропускной способности, которое
- называют узким местом фон Неймана.

Открытая и магистрально-модульная архитектура

- Открытая архитектура задаёт документированные интерфейсы, поэтому совместимые
- компоненты можно заменять и расширять. Магистрально-модульный принцип соединяет
- модули через шины: адресную, данных и управляющую. Согласование интерфейсов важнее
- совпадения разъёмов по форме.

Параллельные вычисления

- Классификация Флинна использует потоки команд и данных: SISD, SIMD, MISD, MIMD.
- Векторные операции и графические процессоры близки к SIMD-подходу; многоядерные
- серверы обычно работают как MIMD. Реальная система может объединять несколько уровней
- параллелизма.

Термины

- фон Нейман
- шина данных
- шина адреса
- SISD
- SIMD
- MIMD
- открытая архитектура

Ситуация

- При копировании файла процессор не переносит каждый байт «вручную»: контроллеры и
- прямой доступ к памяти могут выполнять передачу, а процессор получает прерывание о
- завершении.

Практический результат

- Нарисуйте путь команды, различите три вида шин, классифицируйте три примера систем по Флинну.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.